
基于视觉的无人机铁轨循迹 项目进度报告

YOLO 分割、动态轨面投影与 PX4 闭环验证

53 项工程测试	21/21 闭环识别轮次有效	± 0.4 m 横向边界验证	$\pm 10^\circ$ 航向边界验证
--------------------	--------------------------	---	--

当前结论。直轨 Gazebo/PX4 SITL 中，轨道分割、相机标定、动态单应投影、米制中心线拟合和有界控制已经形成可重复闭环。正、反两个边界工况均收敛并完成三次低速前进后确认降落。当前结论不包含真实树莓派、真实相机、人员停车和长距离实飞。

项目仓库 github.com/Yeyu-Tanxue/UAV_control_demo

报告日期 2026-09-17

目标平台 Raspberry Pi 伴随计算机 + PX4 飞控

当前验证 Gazebo Harmonic + PX4 SITL + MAVSDK + Spring YOLO 分割

目录

1	项目范围与当前结论	2
2	视觉数据与轨道分割	2
3	直轨 Gazebo 场景与相机模型	3
4	相机标定与动态轨面投影	4
5	米制轨道几何与控制门控	5
6	动态闭环验证结果	6
7	安全机制与伴随计算机部署	7
8	完成度、限制与下一步	8
	关键 GitHub 索引	9

1 项目范围与当前结论

GitHub 链接: [仓库主页与当前运行边界](#)

当前目标被收敛为一个容易验证的最小闭环：**悬停 - 本地识别 - 横移/偏航纠正 - 条件满足后低速前进 - 再次悬停**。道岔识别暂不进入控制主链；人员检测数据准备已存在，但人员停车逻辑尚未并入最新米制闭环。地面计算机只承担仿真、日志和人工监控，识别和控制决策放在同一伴随计算进程内。

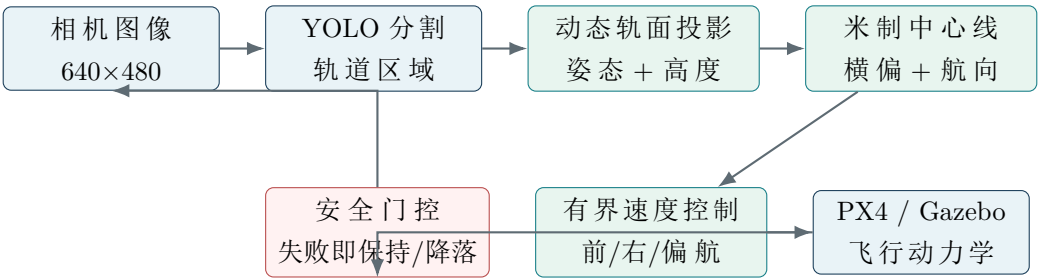


图 1: 当前闭环主链。Gazebo 真值只用于评估，不进入视觉控制。

层级	已完成	尚未完成
算法	分割、动态投影、米制轨道几何、速度门控	弯道/岔道策略、人员停车融合
仿真	双向边界收敛、时间戳真值对齐、安全降落	风扰、长距离、多高度动态工况
硬件	树莓派入口和 Picamera2 图像源已写入	树莓派性能、实体相机标定、Pixhawk 台架

2 视觉数据与轨道分割

GitHub 链接: [树莓派本地轨道视觉闭环说明](#)

数据阶段审计了 RailGoerl24 连续帧，并将 L4R_NLB 春、秋、冬季标注转换为 YOLO 分割格式。当前仿真采用 Spring 轨道区域分割模型。控制算法不使用 YOLO 外接框的左右坐标，而使用像素级 ego_track_area 掩膜。模型权重和原始训练集按仓库策略不进入普通 Git 历史。

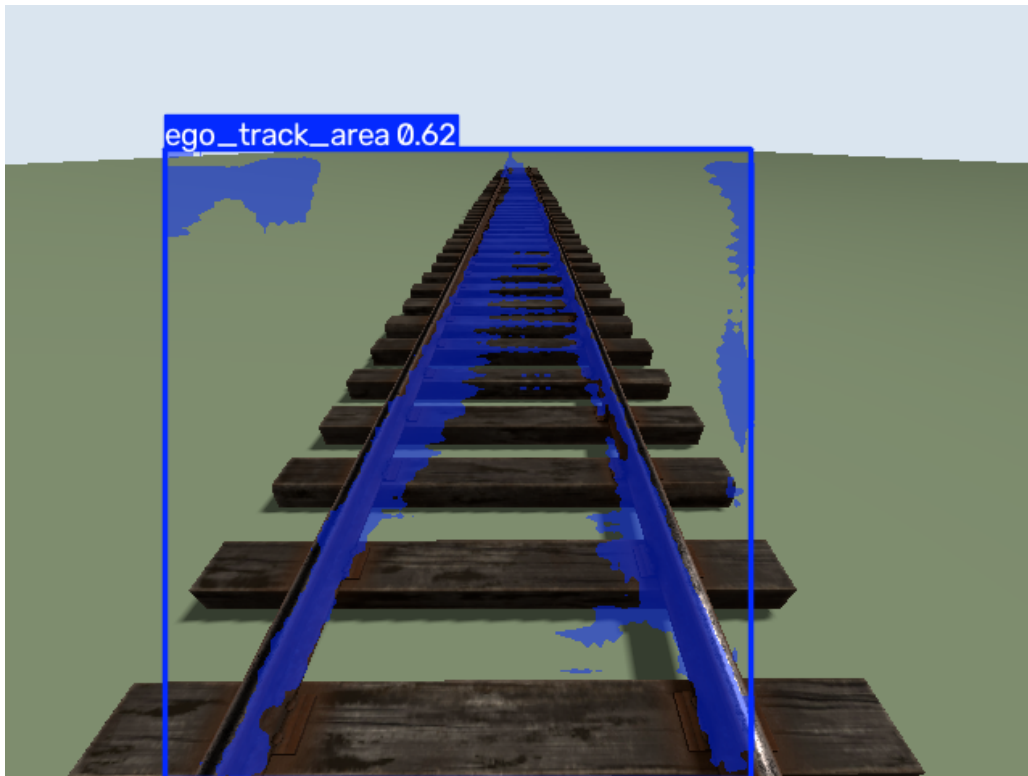


图 2: Spring YOLO 在直轨 Gazebo 画面上的轨道区域分割。蓝色框只用于显示，蓝色掩膜才是后续几何计算输入。

这一阶段解决了“是否看见当前轨道”的问题，但单靠图像框或掩膜像素中心无法稳定得到真实米制横偏。为此，后续加入了相机内参、安装位姿、飞行器姿态和距轨面高度，把分割结果映射到轨面鸟瞰坐标。

3 直轨 Gazebo 场景与相机模型

GitHub 链接: [直轨世界](#)、[真实轨道模型](#)和 [X500 单目相机配置](#)

当前复现环境由 8 段 4 m 直轨组成。轨道网格实测轨顶高程为 0.371643 m，两轨冠中心间距约 1.592584 m。相机分辨率为 640×480 ，水平视场角约 110° ，固定向前下方 35° 。X500 的 `base_link` 高于模型原点 0.24 m，因此相机相对机体位置修正为 FLU 坐标 $(0.12, 0, -0.06)$ m。

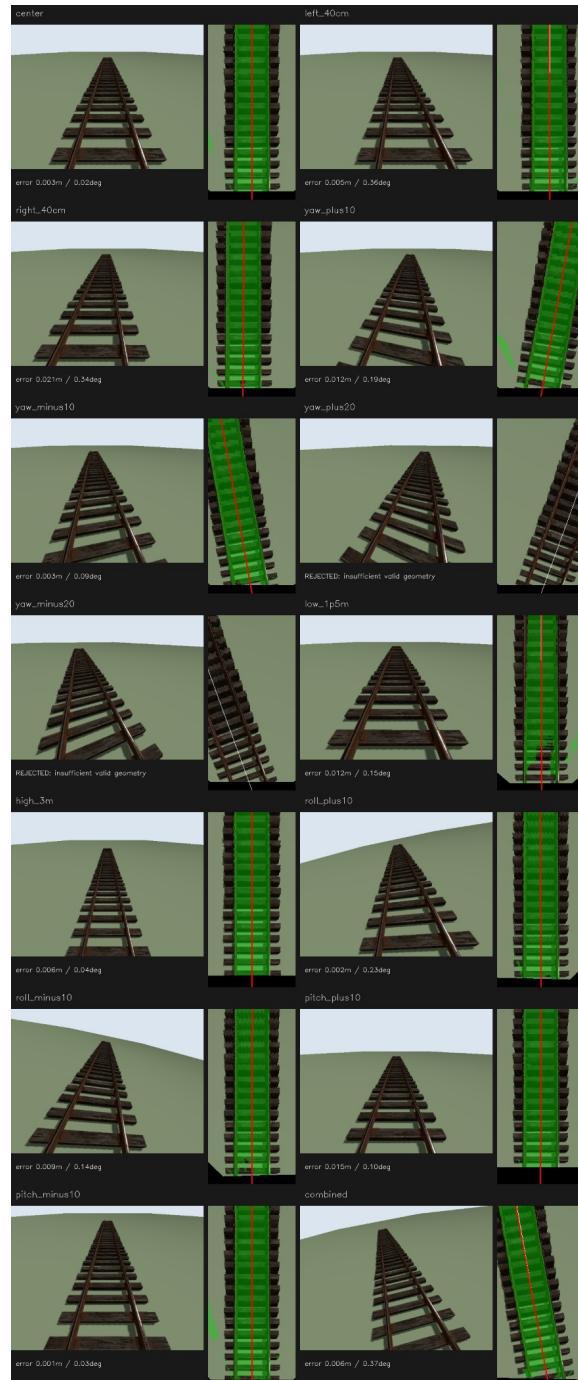


图 3: 固定姿态验证总览。图中包含中心、左右偏移、偏航、不同高度、横滚、俯仰和组合姿态；右侧为轨面鸟瞰与拟合中心线。

14 个固定机位中 12 个通过当时设定的 $0.10\text{ m} / 3^\circ$ 阈值；有效工况最大横偏误差约 0.021 m ，最大航向误差约 0.37° 。旧的 $\pm 2\text{ m}$ 鸟瞰窗口在偏航 $\pm 20^\circ$ 时拒绝，后来为边界闭环扩大到左右各 3 m 。该拒绝是可观测范围约束，不应解释为模型完全失效。

4 相机标定与动态轨面投影

GitHub 链接: [动态单应投影实现与像素到鸟瞰米制映射说明](#)

固定参数包括相机内参 K 、畸变 D 和相机相对机体的刚性安装变换；动态参数包括 PX4 的滚转、俯仰以及机体相对轨面的高度。每帧构造轨面到图像的单应矩阵 $H_g(t)$ ，再用鸟瞰网格变换 S 得到：

$$H_{\text{bev}}(t) = SH_g^{-1}(t).$$

当前鸟瞰范围为前方 0–8 m、左右各 3 m，分辨率 0.02 m/像素。拟合只使用前方 2–6.5 m，并要求轨道宽度、有效行数、前向跨度和残差全部通过检查。



图 4：左：原始相机图像；中：轨面鸟瞰；右：YOLO 掩膜映射到轨面并拟合中心线。示例横偏约 +0.004 m，航向约 -0.20° 。

Gazebo SITL 现在直接订阅带仿真时间戳的图像消息。评估真值使用同一仿真时间戳插值；PX4 姿态和高度则按主机接收时钟对图像回调时刻插值。这样避免了早期“PNG 落盘后再取最新遥测”的主要错位，但实体机仍需硬件时间戳或统一时钟。

5 米制轨道几何与控制门控

GitHub 链接： [米制轨道拟合、控制映射和安全阈值](#)

轨道掩膜首先保留最大连通区域，避免离散背景误分割撑宽左右边界。鸟瞰图按行取得左右边界，中点拟合为

$$Y(X) = aX + b, \quad e_y = b, \quad e_\psi = \arctan(a).$$

这里 X 是机头水平向前距离， Y 向右为正。控制器采用低增益和明确限幅：

控制量	规则	限幅/门槛
向右速度	$v_r = 0.55e_y$	$ v_r \leq 0.12 \text{ m/s}$
偏航速度	$\dot{\psi} = 0.65e_\psi$	$ \dot{\psi} \leq 6^\circ/\text{s}$
前进速度	连续 3 轮对准后开启	0.10 m/s
对准条件	$ e_y < 0.07 \text{ m}$ 且 $ e_\psi < 2^\circ$	每轮重新检查
控制包线	$ e_y \leq 0.7 \text{ m}$ 且 $ e_\psi \leq 15^\circ$	超出即拒绝动作

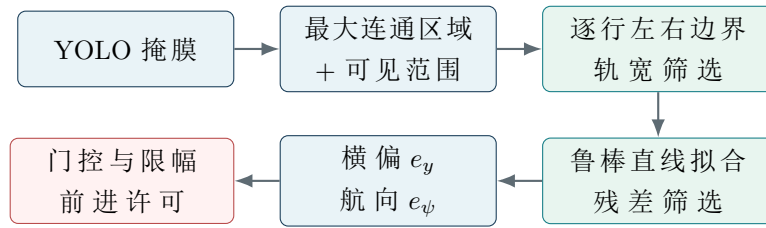


图 5: 分割掩膜到机体系速度命令的计算顺序。

6 动态闭环验证结果

GitHub 链接: [±0.4 m / ±10° 正反边界验证记录与复现入口](#)

最终验证使用 `scripts/run_metric_closed_loop.py`, 每轮悬停后获取 3 帧, 至少 2 帧有效才接受, 并取横偏和航向的中位数。图像与评估真值按同一 Gazebo 仿真时间戳对齐, 真值不输入控制器。

指标	正向工况	反向工况
实际横偏	+0.384 → +0.031 m	-0.358 → -0.008 m
实际航向	+10.51 → +0.16°	-10.06 → -0.22°
有效识别轮次	10/10	11/11
横偏估计 MAE	0.012 m	0.014 m
航向估计 MAE	0.07°	0.26°
高度误差平均/最大	0.010/0.030 m	0.030/0.050 m
前进脉冲、降落	3 次、确认	3 次、确认
异常记录	无	无

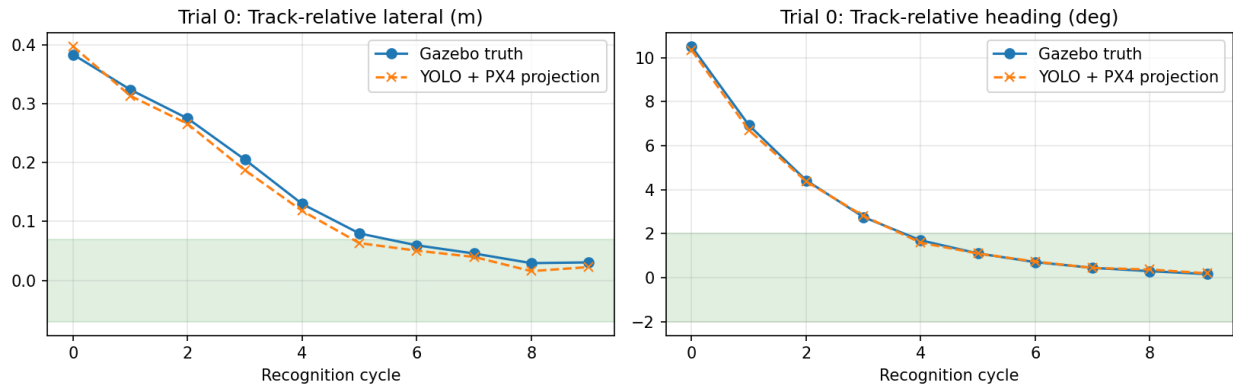


图 6: 正向边界工况。蓝色为 Gazebo 真值，橙色为 YOLO + PX4 动态投影估计；绿色区域是前进许可阈值。

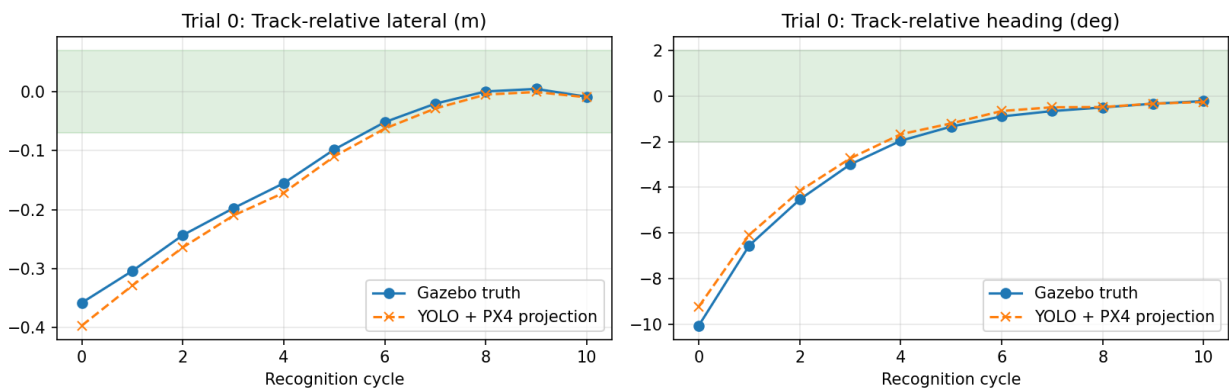


图 7: 反向边界工况。横偏与航向符号均反转，控制器仍稳定收敛。

两组结果证明了当前直轨、慢速、单场景下的闭环符号与量级正确；并不能外推到弯道、强风、快速姿态变化或真实铁路环境。

7 安全机制与伴随计算机部署

GitHub 链接: [MAVSDK/PX4 后端、树莓派图像源和安全降落逻辑](#)

控制命令为 FRD 机体系速度：前、右、下以及顺时针偏航率。每个 1 s 控制脉冲后立即发送零速度并重新悬停。连续 3 轮视觉失败、遥测过期、相机帧过期或几何超出包线都会停止沿用旧命令并进入保护降落。降落超时不会强制解除武装。

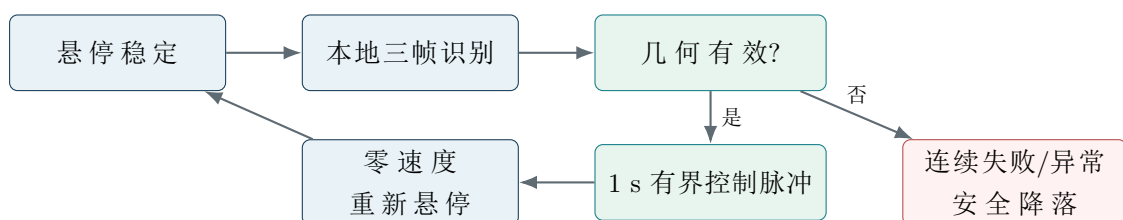


图 8: 悬停 - 识别 - 脉冲控制状态机与失败路径。

树莓派端已提供 `Picamera2FrameSource`、本地 YOLO 入口和串口 MAVSDK 配置。但目前“树莓派可运行”只停留在软件接口层，尚未完成实体 Pi 5 的帧率、温度、供电和端到端时延测试。

8 完成度、限制与下一步

GitHub 链接： [米制闭环详细说明、已知限制和实体迁移边界](#)

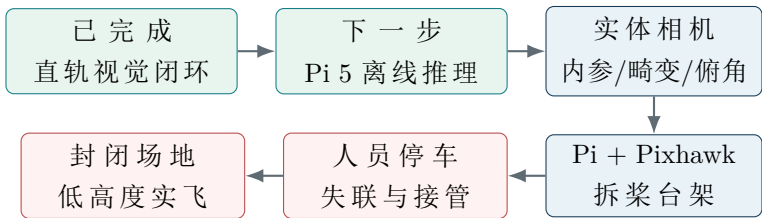


图 9：从当前 SITL 成果迁移到实体演示的建议顺序。

工作项	当前状态	验收目标
树莓派计算	未实测	640×480 本地推理至少 2 FPS，持续 30 min 不降频
实体相机	未标定	获取 K, D 、安装外参和硬件时间戳
高度来源	仿真使用 NED + 初始高程	接入下视测距，验证轨面高度误差
Pixhawk 通信	SITL MAVSDK 已完成	USB 后转 TELEM2，拆桨验证方向和失联保护
人员检测	未并入米制闭环	人员出现时停止，连续确认后恢复或降落
连续循迹	仅 3 次 0.10 m/s 脉冲	长距离、不同高度、风扰和真实纹理

工程测试共 53 项并全部通过。仓库不上传模型权重、原始训练集、完整捕获序列和 PX4 日志；GitHub 中保留可复现代码、场景、精选证据图、验证结论和本报告。

关键 GitHub 索引

- [米制闭环试飞入口](#)
- [相机内参与安装几何](#)
- [动态轨面投影](#)
- [米制轨道几何](#)
- [米制控制映射](#)
- [Gazebo 时间戳图像与真值缓冲](#)
- [树莓派运行入口](#)
- [测试集](#)

本报告由仓库内 LaTeX 源码生成。数值来自 2026-09-16 保存的两组边界闭环记录。